关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I043 一元二次不等式的解集（大于取两边，小于取中间）

二级结论

条件

条件 1（二次系数为正）：

不等式必须化为标准形式 $ax^2+bx+c>0$（或 <0），且 $a>0$。

条件 2（判别式与根）：

记判别式 $\Delta=b^2-4ac$。当 $\Delta\geq 0$ 时，方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$，约定 $x_1\leq x_2$。

结论

结论一（$\Delta>0$ 解集）：

直观描述： 大于取两边，小于取中间。

$$ax^2+bx+c>0 \Longleftrightarrow x\in(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty).$$

$$ax^2+bx+c<0 \Longleftrightarrow x\in(x_1,x_2).$$

结论二（$\Delta=0$ 解集）：

直观描述： 大于时去掉等根，小于时空集。

$$ax^2+bx+c>0 \Longleftrightarrow x\in\mathbb{R}\setminus\{-\frac{b}{2a}\}.$$

$$ax^2+bx+c<0 \Longleftrightarrow \emptyset.$$

结论三（$\Delta<0$ 解集）：

直观描述： 大于恒成立，小于无解。

$$ax^2+bx+c>0 \Longleftrightarrow x\in\mathbb{R}.$$

$$ax^2+bx+c<0 \Longleftrightarrow \emptyset.$$

常见变形（二次系数为负） 直观描述： 负系不等式先转为正系数再套解。

若 $a<0$，则将原不等式两边同时乘以 -1（不等号方向反转），得到 $-ax^2-bx-c<0$（或 >0），此时二次项系数 $-a>0$，再按上述结论求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的图像开口向上，图像在 x 轴上方的部分对应 $ax^2+bx+c>0$ 的解集，在 x 轴下方的部分对应 <0 的解集。

核心拆解

要点一（判别式决定交点）：

$\Delta>0$ 时图像与 x 轴有两个交点，$\Delta=0$ 时相切于一点，$\Delta<0$ 时无交点。

要点二（系数符号定向）：

二次项系数 $a>0$ 保证抛物线开口向上，从而不等式方向与解集内外关系固定。

几何本质（抛物线定位） 开口向上时，函数值在两根之外为正，两根之间为负；判别式零时，函数值非负；判别式负时，函数值恒正。

代数意义（因式分解定号） 将二次式分解为 $a(x-x_1)(x-x_2)$，利用实数乘积的符号法则：同号得正，异号得负，直接推出解集。

考点价值（高频工具）

- **考法一（直接解二次不等式）：**给定具体系数，直接套用“大于取两边，小于取中间”。
- **考法二（含参分类讨论）：**需要先比较根的大小，再根据参数范围确定解集。

顿悟点 **核心在于二次函数图像与 x 轴的位置关系，记图比记口诀更可靠。**

使用场景

- **场景一（集合与区间）：**求函数定义域、值域时经常遇到二次不等式，需准确写出区间。
- **场景二（参数恒成立）：**结合 $\Delta<0$ 判断二次式恒正或恒负的条件。

证明

思路提示 利用二次式的两根式分解与实数乘积符号法则，分 $\Delta>0$、$\Delta=0$、$\Delta<0$ 三种情况推导。

正式推导

步骤一（因式分解）：

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)\quad(\Delta>0).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：若 $\Delta > 0$，二次方程有两个不等实根，可写成两根式。

步骤二（符号分析）：

由于 $a > 0$，只需考虑 $(x - x_1)(x - x_2)$ 的符号。

$$\begin{aligned} x < x_1 &\Rightarrow (x - x_1) < 0,\ (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0, \\ x_1 < x < x_2 &\Rightarrow (x - x_1) > 0,\ (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) < 0, \\ x > x_2 &\Rightarrow (x - x_1) > 0,\ (x - x_2) > 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0. \end{aligned}$$

理由：由实数乘法“同号得正，异号得负”直接得出。

步骤三（$\Delta = 0$ 情形）：

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0,$$

等号仅当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时成立。

理由：完全平方式恒非负，$a > 0$ 保证整体非负。

步骤四（$\Delta < 0$ 情形）：

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：开口向上且无实根，函数图像全在 x 轴上方。

结论回扣 综合以上三种情况，即得原定理所述解集。

典型例题

例 1（基础） 题目： 解不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$。**解题步骤：**

第一步（识别标准形式）：

不等式已经是 $ax^2 + bx + c > 0$ 且 $a = 1 > 0$。

理由：确保可用开口向上结论。

第二步（计算判别式与根）：

计算 $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$，求根 $x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = 2, 3$，得 $x_1 = 2$，$x_2 = 3$。

理由：判别式正时有两个实根，用求根公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（套结论）：

因为 $a>0$ 且 $\Delta>0$，口诀“大于取两边”，解集为 $(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$。

理由：直接代入结论。

关键结论： 解集为 $(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$。

例 2（稍变形） 题目： 解不等式 $-2x^2+3x+2<0$。**解题步骤：**

第一步（化正系数）：

原不等式两边乘 -1，得 $2x^2-3x-2>0$（注意不等号反转）。

理由：口诀只适用于二次项系数为正。

第二步（计算判别式与根）：

对于 $2x^2-3x-2>0$，$a=2>0$，$\Delta=(-3)^2-4\times2\times(-2)=9+16=25>0$，两根 $x=\frac{3\pm5}{4}$，即 $x_1=-\frac{1}{2}$，$x_2=2$。

理由：求根公式。

第三步（套结论）：

$a>0$，$\Delta>0$，“大于取两边”，得解集 $(-\infty,-\frac{1}{2})\cup(2,+\infty)$。

理由：直接套用结论。

关键结论： 原不等式的解集为 $(-\infty,-\frac{1}{2})\cup(2,+\infty)$。

例 3（综合应用） 题目： 解关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a>0$（a 为常数）。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

二次项系数为 $1>0$，判别式 $\Delta=(a+1)^2-4a=(a-1)^2\geq0$。

理由：二次项系数为正，满足结论条件。

第二步（求根与分类）：

$x=\frac{a+1\pm|a-1|}{2}$。分类：当 $a<1$，$|a-1|=1-a$，得 $x_1=a$，$x_2=1$；当 $a=1$，得重根 $x=1$；当 $a>1$，$|a-1|=a-1$，得 $x_1=1$，$x_2=a$。

理由：绝对值导致根的大小顺序与 a 有关。

第三步（套结论）：

由二次项系数 >0 且 $\Delta\geq0$，应用“大于取两边”：$a<1$ 时解集 $(-\infty,a)\cup(1,+\infty)$；$a=1$ 时解集 $\mathbb{R}\setminus\{1\}$；$a>1$ 时解集 $(-\infty,1)\cup(a,+\infty)$。

理由：直接套用结论中对应情形。

关键结论： 分类结果：$a<1$ 时 $(-\infty,a)\cup(1,+\infty)$；$a=1$ 时 $\mathbb{R}\setminus\{1\}$；$a>1$ 时 $(-\infty,1)\cup(a,+\infty)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略系数正负）

直接套用“大于取两边”，忘记检查二次项系数是否为正。

正确理解（转换符号）：

必须先将不等式化为 $a>0$ 的标准形式；若 $a<0$，两边乘 -1 并反转不等号。

错因分析（口诀前提）：

口诀只适用于 $a>0$，否则结论完全相反。

易错点二（$\Delta<0$ 混合作答）

认为 $a>0$ 且 $\Delta<0$ 时 $ax^2+bx+c<0$ 的解集也是 $\mathbb{R}$。

正确理解（区分不等号）：

$\Delta<0$ 时 >0 解集为 $\mathbb{R}$，<0 解集为 $\emptyset$。

错因分析（图像遗漏）：

只记“无解”或“恒正”，忽略了不等号方向。

易错点三（$\Delta=0$ 判断失误）

误认为 $ax^2+bx+c>0$（$a>0$）当 $\Delta=0$ 时解集为 $\mathbb{R}$。

正确理解（去掉等根）：

>0 的解集为 $\mathbb{R}$ 除去等于根的点，<0 解集为空。

错因分析（忽略零值）：

在根处函数值等于 0，不满足严格大于 0。

结论小结

一句话核心 **对于 $a>0$ 的一元二次不等式，解集由 Δ 与两根决定，“大于取两边，小于取中间”。**

使用条件

- **条件 1（系数为正）：**二次项系数必须满足 $a>0$。
- **条件 2（有根时需比较）：**当 $\Delta>0$ 时需确定根的大小顺序 $x_1<x_2$。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（检查开口方向）**：使用口诀前务必确认 $a>0$，否则结论相反。
- **检查项（判别式范围）**：先判断 Δ 正负，再根据对应规则写出解集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料